



ROTEIRO DE ATIVIDADES

INTEGRALIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA – MODALIDADE: NÃO PRESENCIAL

CURSO: Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e Engenharia de Software.

ANO: 2026

SEMESTRE: 2º

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Matemática Discreta 1

CÓDIGO: 90602

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:

CARGA HORÁRIA DE INTEGRALIZAÇÃO: 01 Hora e 15 minutos

PROFESSOR(ES) RESPONSÁVEL(IS):

Marcio Salmazo Ramos

OBJETIVO DO ESTUDO:

Reposição de aula do dia 07/08/2026 (Feriado Nacional)

CONTEÚDO DA ATIVIDADE:

Construção das tabelas verdade e simplificação de expressões booleanas.

ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM:

1- Considere a seguinte expressão booleana:

$$S = \bar{A}.B.\bar{C}.D + \bar{A}.B.C.D + A.B.\bar{C}.D + A.B.C.\bar{D} + A.B.C.D$$

- a) Construa a tabela-verdade completa da função.
- b) Simplifique a função utilizando as leis de equivalência da Álgebra Booleana.
- c) Construa a tabela verdade para a expressão simplificada e prove que elas são equivalentes.

2- Considere a seguinte expressão lógica: $F = \neg[(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)]$.

- a) Identifique todos os conectivos presentes na expressão, indique a ordem em que devem ser avaliados.
- b) Aplique as *Leis de De Morgan* até que nenhuma negação esteja aplicada a uma expressão composta.
- c) Simplifique a expressão original utilizando também as demais leis da Álgebra Booleana e compare as tabelas-verdade.

LEITURA(S) OBRIGATÓRIAS OU PARA CONSULTA:

Slides de Aula ou o livro “*Discrete Mathematics and its Applications* (ROSEN, 2019)”

AValiação DA APRENDIZAGEM:

A resolução da atividade será avaliada em 1 ponto extra.